Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București · Facultatea ETTI · Master IISC

Tema de seminar S1 – Rețele Complexe de Interconectare

Determinarea indicatorilor scientometrici în rețele științifice & academice și rețele sociale pentru cercetători

Student	Cristi Miloiu (Master IISC, UPB-ETTI)
Caz N (b)	N = 27 – conf. dr. ing. Bogdan Cristian Florea (UPB-ETTI, dep. EAII)
Coordonator	prof. dr. ing. Radu Rădescu
Data colectării datelor	07.11.2026 (raport generat la 07.11.2026)

Cuprins

1. Indicele Hirsch – definiție și procedură de calcul
2. Etapa 1 – Baze de date internaționale (Google Scholar, Web of Science, Scopus)
   (a) cazul personal · (b) cazul N = 27
3. Etapa 2 – Rețele cu conținut controlat de utilizator (ORCiD, ResearchGate, Publons)
4. Analiză comparativă și justificarea diferențelor (inclusiv efectul autocitărilor)
5. Concluzii
6. Anexe – tabelele detaliate pe articole

1. Indicele Hirsch (h-index)

Indicele h a fost propus de J. E. Hirsch (2005): **un cercetător are indicele h dacă h dintre cele N_p lucrări ale sale au fiecare cel puțin h citări**, iar celelalte (N_p – h) lucrări au cel mult h citări fiecare. Procedura de calcul:

1. se extrage lista tuturor lucrărilor autorului din baza de date (căutare după autor / profil de autor);
2. se sortează lucrările descrescător după numărul de citări $c_1 \geq c_2 \geq \ldots \geq c_n$;
3. h = max{ i : $c_i \geq i$ } – grafic, h este abscisa punctului în care curba citărilor intersectează dreapta *citări* = *rang* (linia punctată verde din figuri; zona verde este „nucleul h”);
4. se repetă calculul după scăderea autocitărilor din fiecare c_i – **valoarea semnificativă este cea fără autocitări**.

Indicatori asociați folosiți în raport: **i10-index** (numărul de lucrări cu ≥ 10 citări, specific Google Scholar), numărul total de citări și media citărilor pe articol.

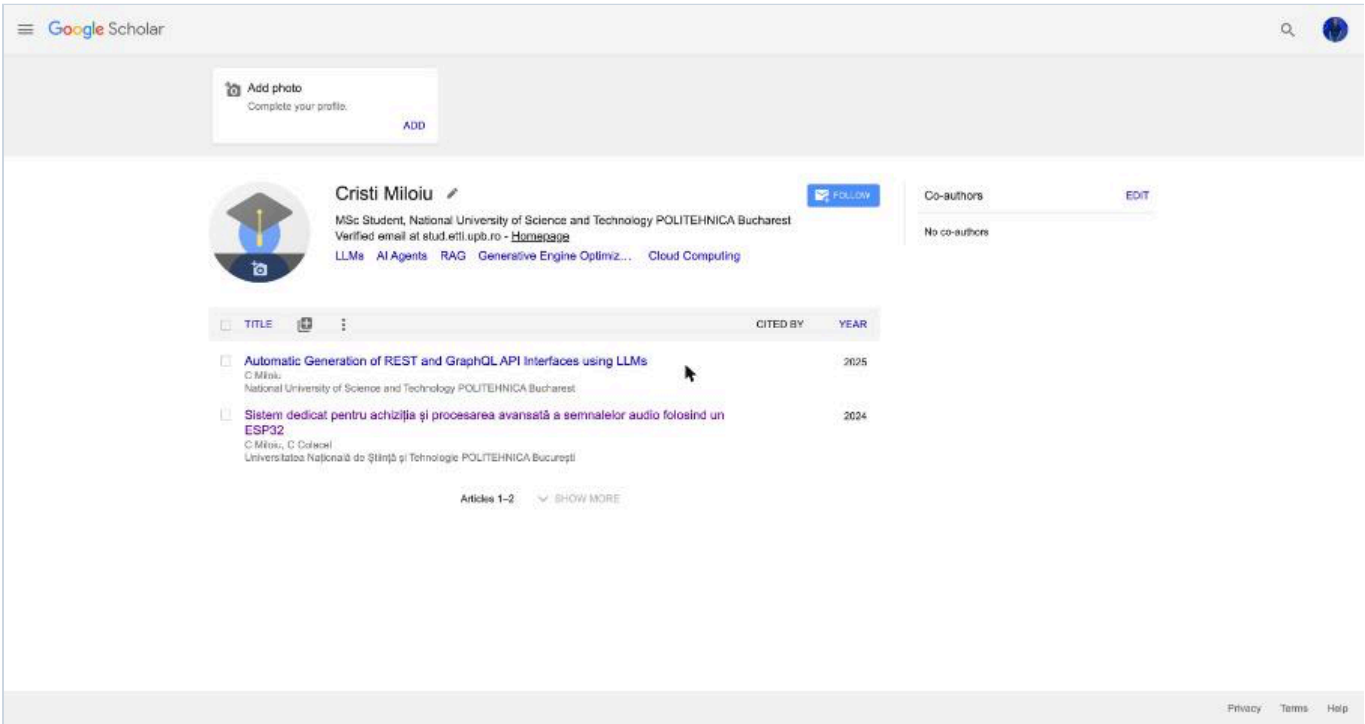
2. Etapa 1 – Baze de date internaționale

2(a). Cazul personal – Cristi Miloiu

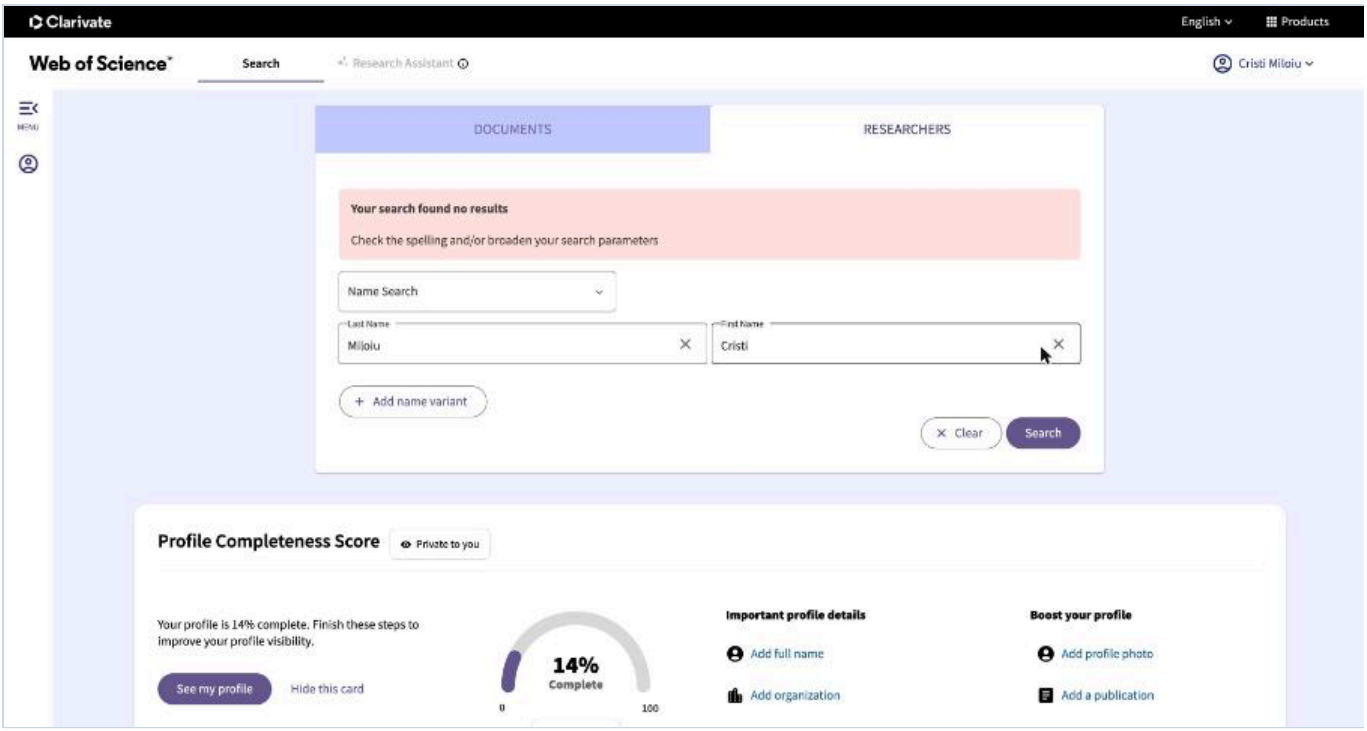
În momentul redactării nu am lucrări publicate în surse indexate WoS sau Scopus. Google Scholar a indexat automat lucrarea „Sistem dedicat pentru achiziția și procesarea avansată a semnalelor audio folosind un ESP32” (C. Miloiu, C. Colacel, 2024), găsită de robotul său pe site-ul personal; am adăugat manual lucrarea de licență (2025). Niciuna nu are încă citări. Prin urmare, căutarea de sine în WoS și Scopus nu returnează un profil de autor, iar **h-index = 0** în toate variantele (cu și fără autocitări). Conform enunțului, conținutul WoS/Scopus nu poate fi introdus de autor, ci este indexat automat după publicarea în surse recunoscute.

Variantă	Cont / identificator	Lucrări	Citări	h-index	h fără autocitări
1. Google Scholar	https://scholar.google.com/citations?user=MUFLqowAAAAJ	2	0	0	0
2. Web of Science	ResearcherID: RLL-5085-2026	0	0	0	0
3. Scopus	Author ID: *de completat*	0	0	0	0
B. ResearchGate	https://www.researchgate.net/profile/Cristi-Miloiu	4	0	0	0

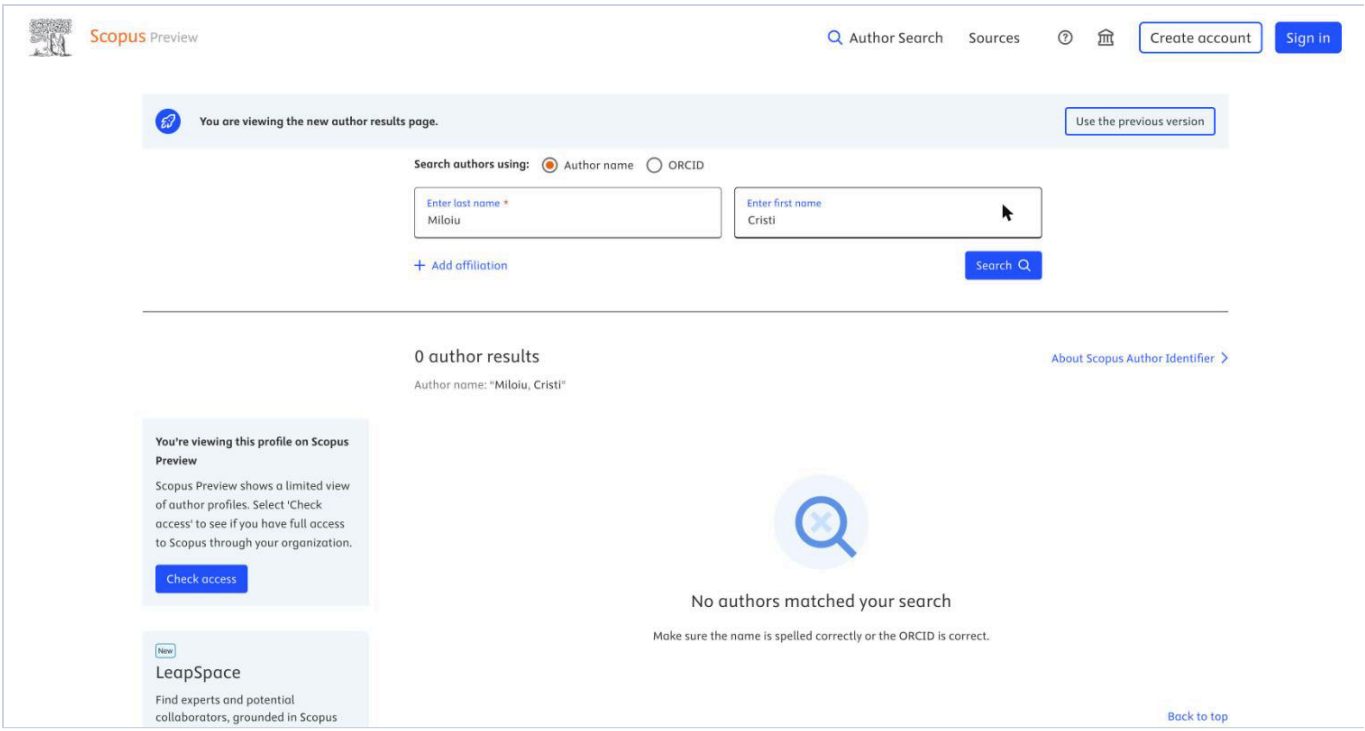
Reprezentarea grafică pe articole este degenerată (nicio lucrare cu citări): curba citărilor coincide cu axa absciselor, deci intersecția cu dreapta *citări* = *rang* are loc în origine (h = 0).



Google Scholar – profilul personal



Web of Science – căutare după autor (Miloiu C.)



Scopus – căutare după autor (Miloiu)

2(b). Cazul N = 27 – conf. dr. ing. Bogdan Cristian Florea

Profilul public al cercetătorului: Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=y4Ho9CIAAAAJ · ORCiD 0000-0002-1113-6400 · Scopus Author ID **35315667300** (declarat în ORCiD) · ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Bogdan-Florea. Domenii: automatică, sisteme hibride, blockchain & IoT, arhitecturi software, optimizare.

Varianta 1 – Google Scholar

598	10	11	36
citări totale (501 din 2021)	h-index (9 din 2021)	i10-index (9 din 2021)	lucrări în profil · medie 16,6 citări/articol

Recalculând h-ul din lista de 36 lucrări (Anexa A1) obținem **h = 10**: a 10-a lucrare are 11 citări (≥ 10), iar a 11-a are 10 citări (< 11). Google Scholar nu oferă o opțiune de excludere a autocitărilor; am estimat varianta fără autocitări scăzând autocitările identificate în OpenAlex pentru aceleași titluri (barele roșii din Fig. 1): **h fără autocitări ≈ 10**. Valoarea este robustă deoarece lucrările de la limita nucleului (rangurile 9–11) nu au autocitări identificate.

Fig. 1 – Google Scholar: citări per articol (roșu = autocitări identificate) **h = 10 · h fără autocitări = 10**

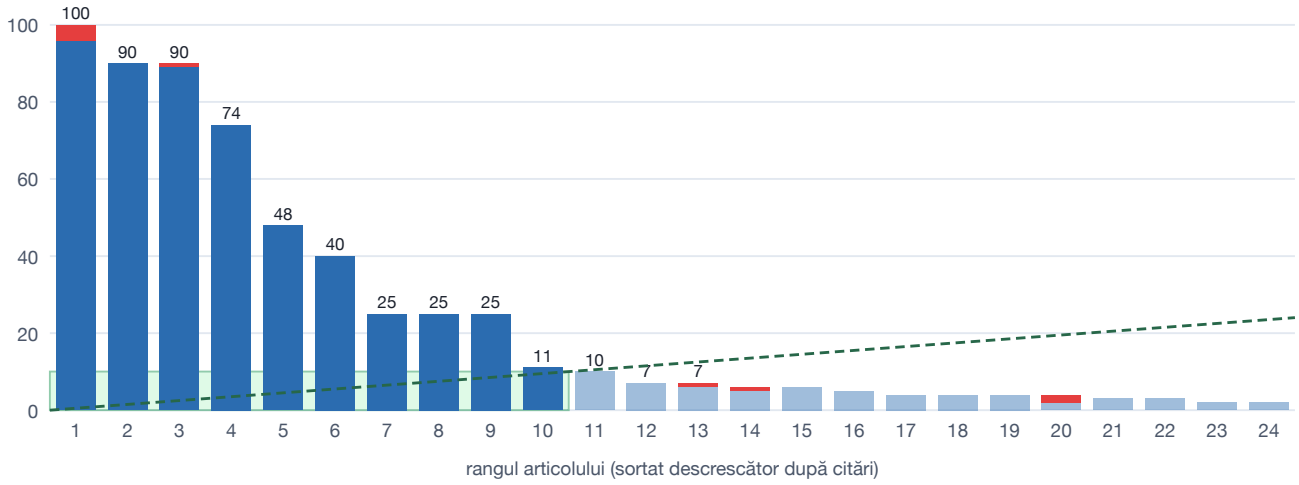
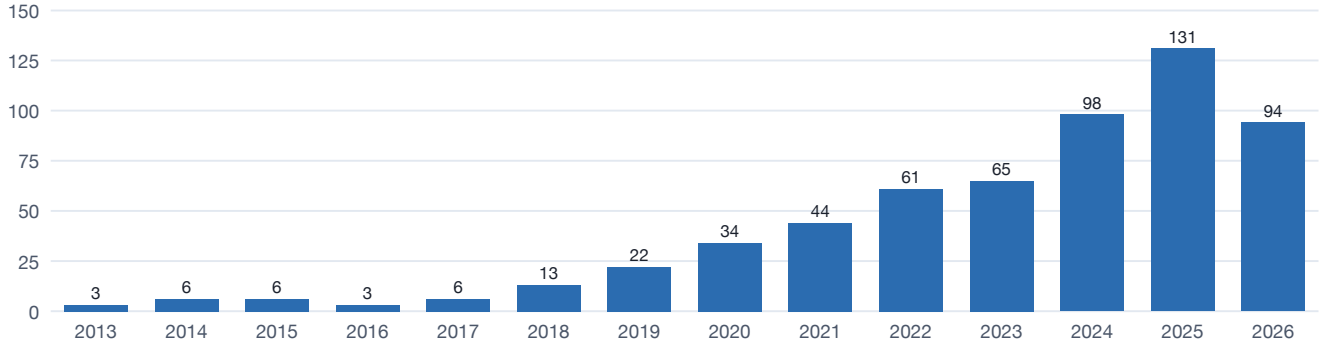
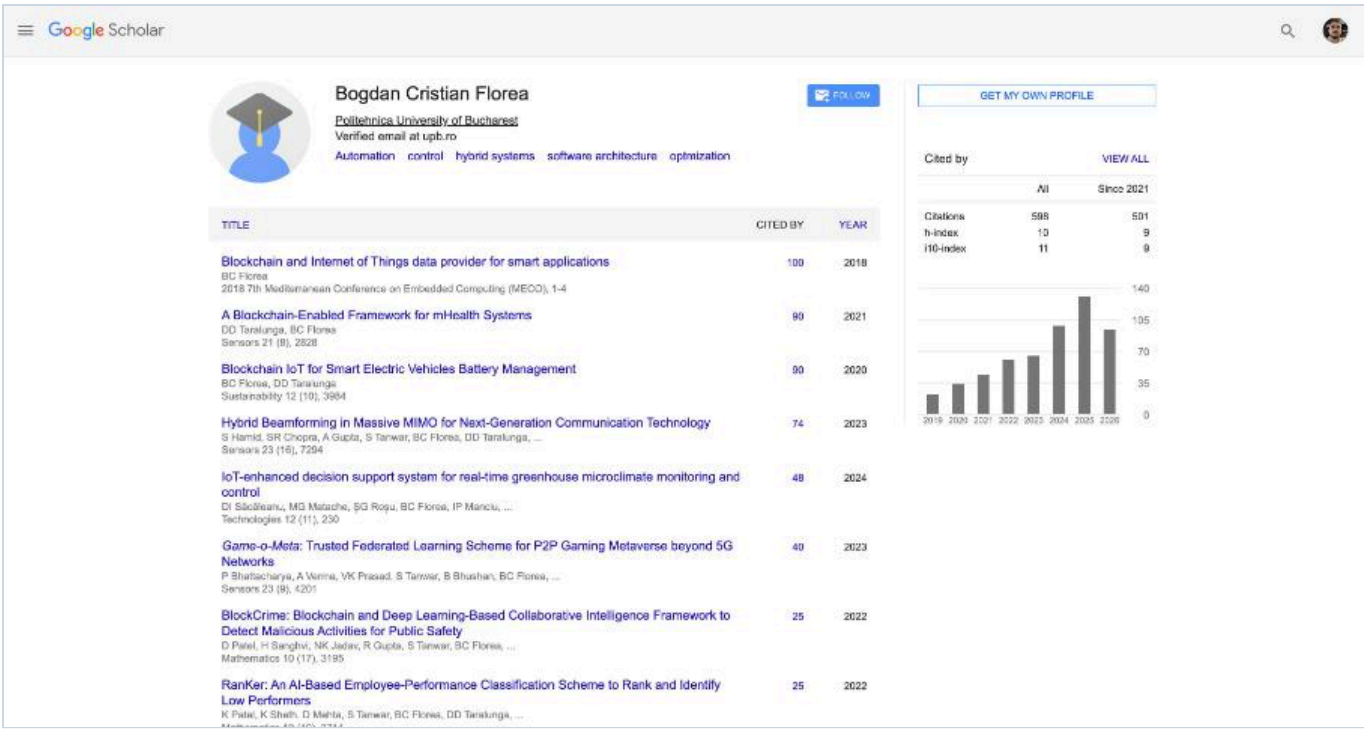


Fig. 3 – Google Scholar: citări primite pe ani (2013–2026)



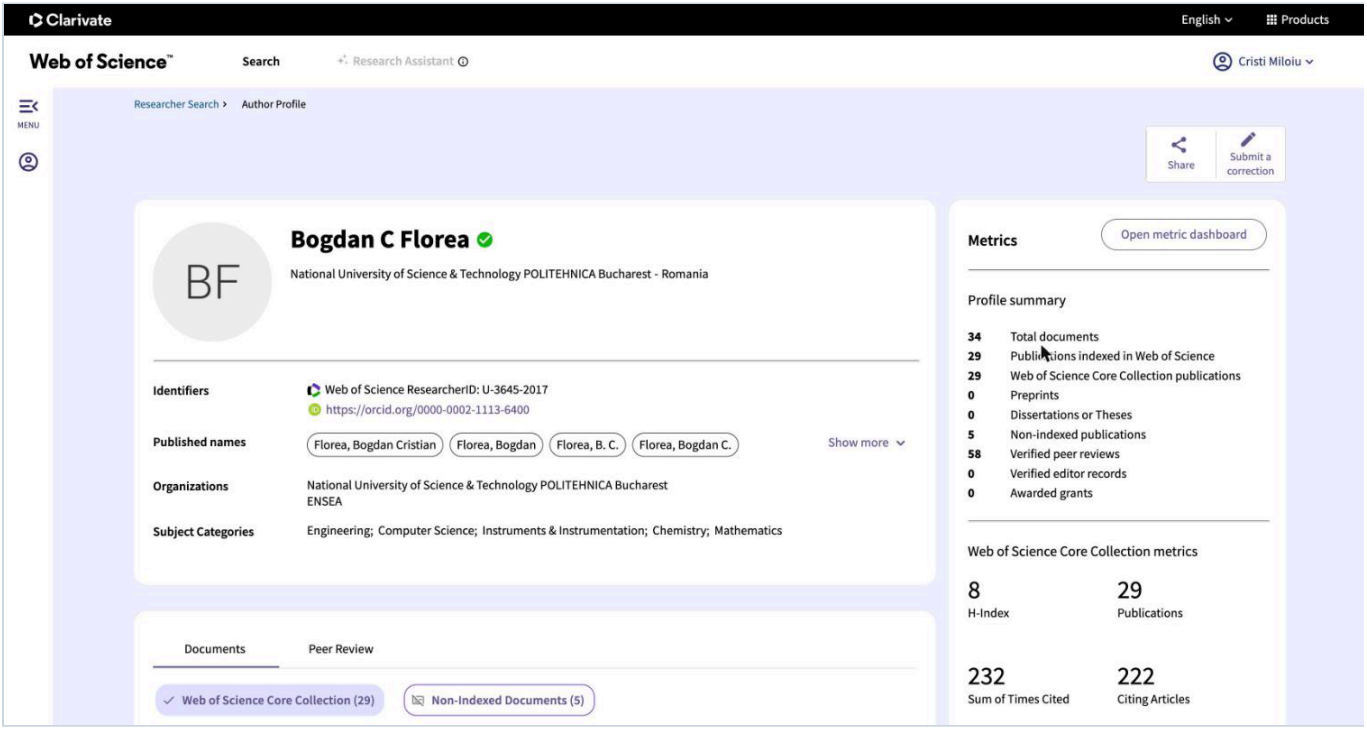
Evoluția anuală arată o creștere aproape monotonă a impactului începând cu 2018 (lucrările despre blockchain și IoT), cu un maxim de 131 de citări în 2025; valoarea pentru 2026 este parțială (an în curs).



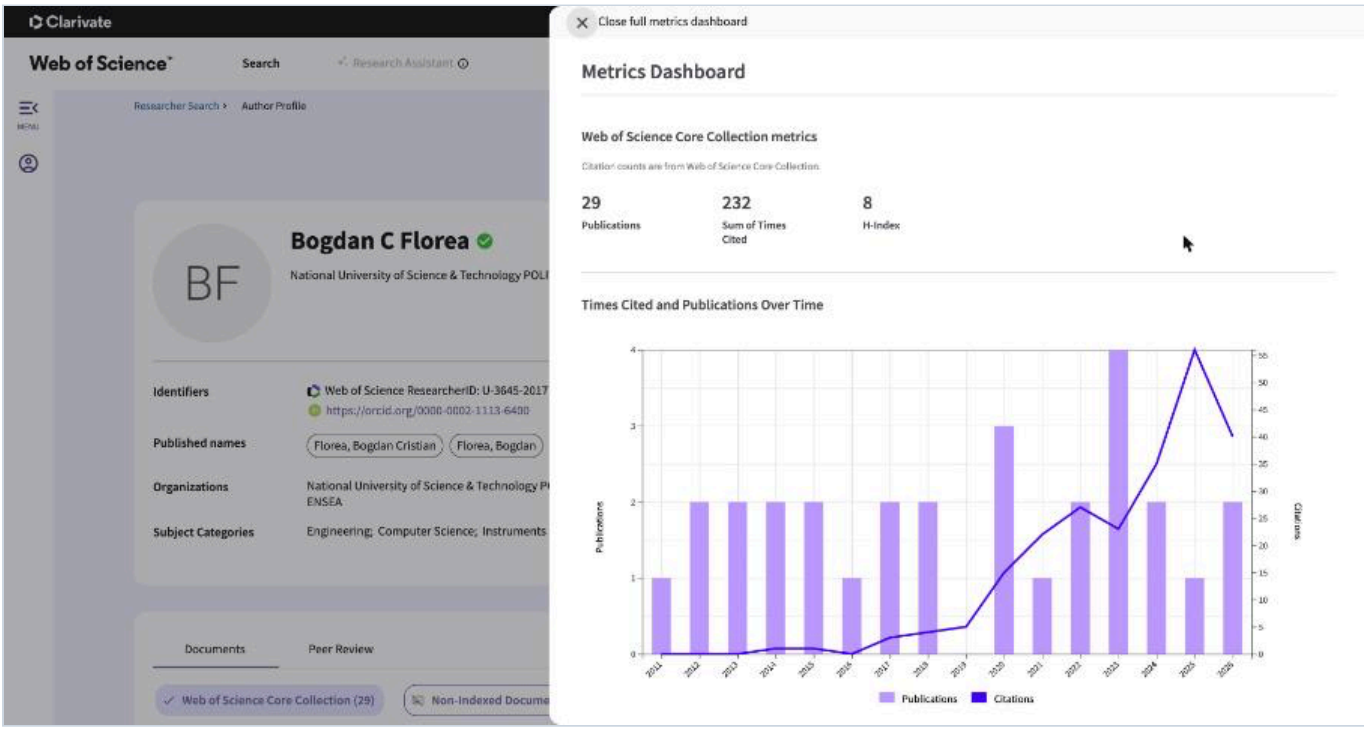
Google Scholar – profilul conf. Bogdan Cristian Florea

Varianta 2 – Web of Science

Documente	Citări	Citări fără autocitări	h-index	h fără autocitări
29	232	*de completat*	8	*de completat*



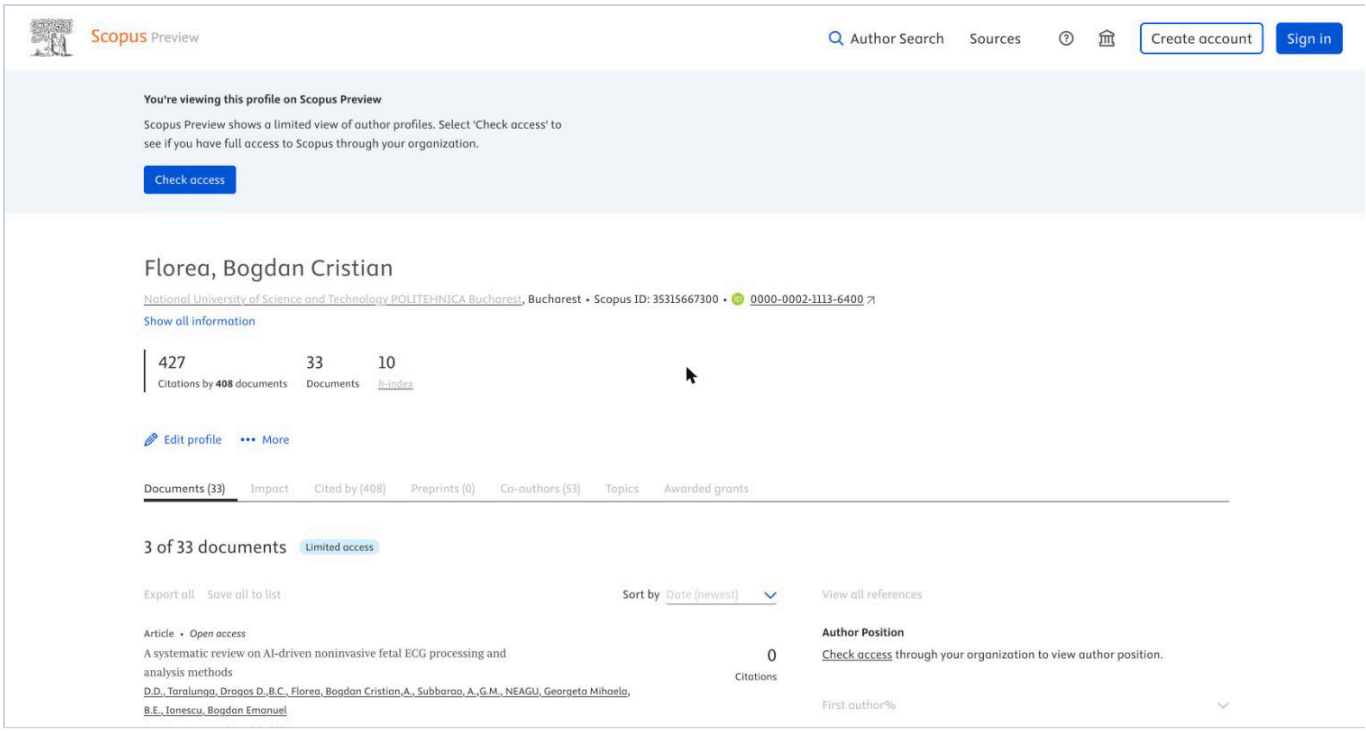
WoS – profilul de cercetător Bogdan C Florea (ResearcherID U-3645-2017)



WoS – Metrics Dashboard: publicații și citări pe ani

Varianta 3 – Scopus

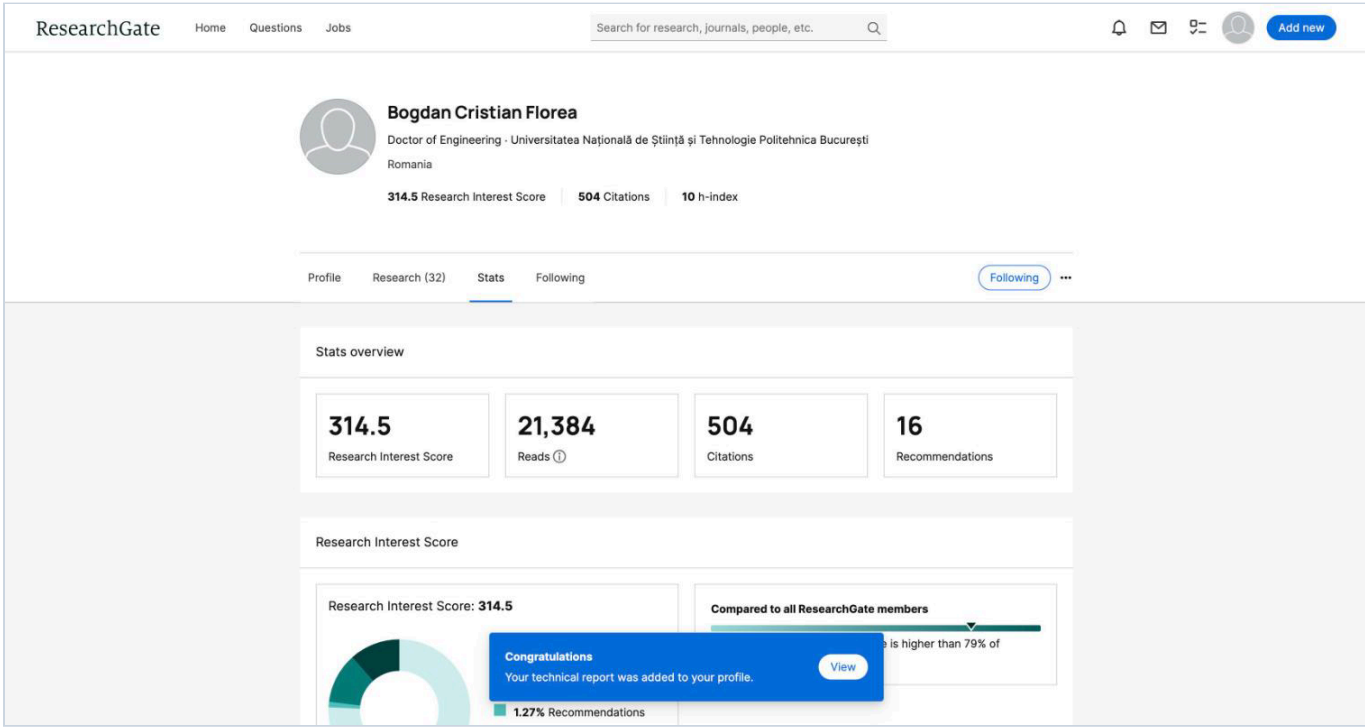
Documente	Citări	Citări fără autocitări	h-index	h fără autocitări
33	427	*de completat*	10	*de completat*



Scopus – profilul autorului (Author ID 35315667300)

Varianta B – ResearchGate

Publicații	Citări	Citiri	Research Interest	h-index	h fără autocitări
32	504	21384	314.5	10	*de completat*



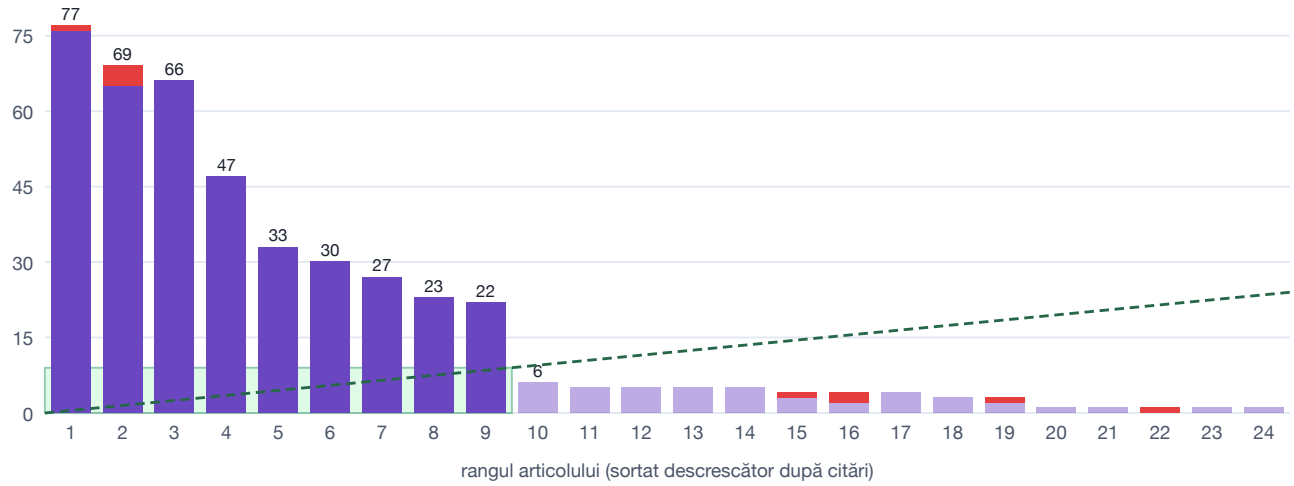
ResearchGate – Stats / h-index pentru conf. Bogdan Cristian Florea

Sursă suplimentară – OpenAlex (index bibliografic deschis)

Pentru a putea calcula transparent varianta **fără autocitări** din date publice, am folosit OpenAlex (autor `A5054838804`, identificat prin ORCiD). Pentru fiecare lucrare au fost descărcate toate lucrările care o citează și s-a verificat dacă autorul N apare printre autorii lucrării citante (definiția strictă a autocitării).

32	443	10	9 / 9
lucrări indexate	citări totale	autocitări (2,3%)	h-index cu / fără autocitări · i10 = 9

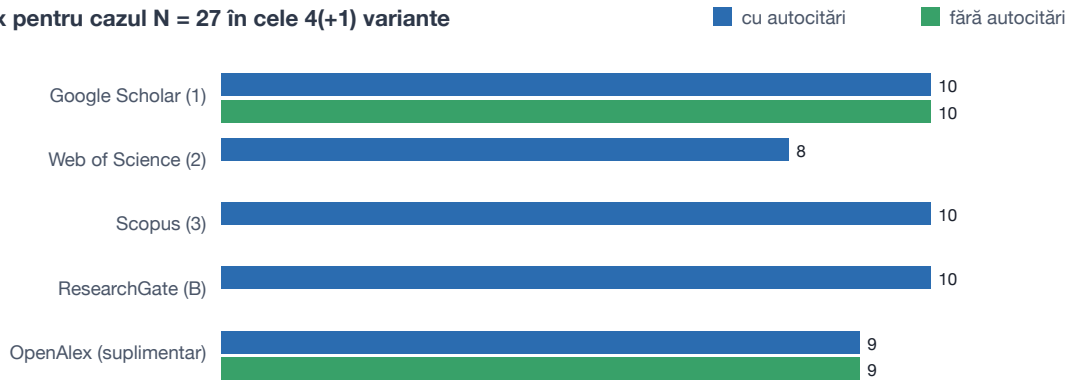
Fig. 2 – OpenAlex (index deschis, sursă suplimentară): citări per articol **h = 9 · h fără autocitări = 9**



Ponderea autocitărilor este foarte mică (2,3%), concentrată pe lucrările mai vechi (sisteme hibride, choppere multicelulare, oscilatorul Alpazur), ceea ce indică un impact generat în principal de citări externe. Eliminarea lor nu modifică h-index-ul.

Sinteza Etapei 1 – cazul N

Fig. 4 – h-index pentru cazul N = 27 în cele 4(+1) variante



3. Etapa 2 – Rețele cu conținut controlat de utilizator (cazul personal)

Ordinea de lucru urmată: (1) cont **ORCiD** – identificatorul persistent care interconectează celelalte rețele; (2) cont **ResearchGate** legat de ORCiD, cu importul/introducerea contribuțiilor; (3) profil **Publons** (în prezent Web of Science Researcher Profile) cu ResearcherID, conectat la ORCiD pentru sincronizarea lucrărilor și a activității de recenzare. Conturile au fost create cu adresa instituțională cristi.miloiu@stud.etti.upb.ro.

Rețea	Identificator / URL	Observații
A. ORCiD	0009-0001-1687-9158 (https://orcid.org/0009-0001-1687-9158)	Educație, angajare, lucrări, proiecte; legat de RG, Publons și Scopus
B. ResearchGate	https://www.researchgate.net/profile/Cristi-Miloiu	Conectat cu cercetătorul N = 27 (Follow)
C. Publons / WoS Researcher	RLL-5085-2026	ResearcherID; sincronizare ORCiD ↔ WoS
Scopus	*de completat*	Profil generat automat numai după prima lucrare indexată

Contribuții introduse

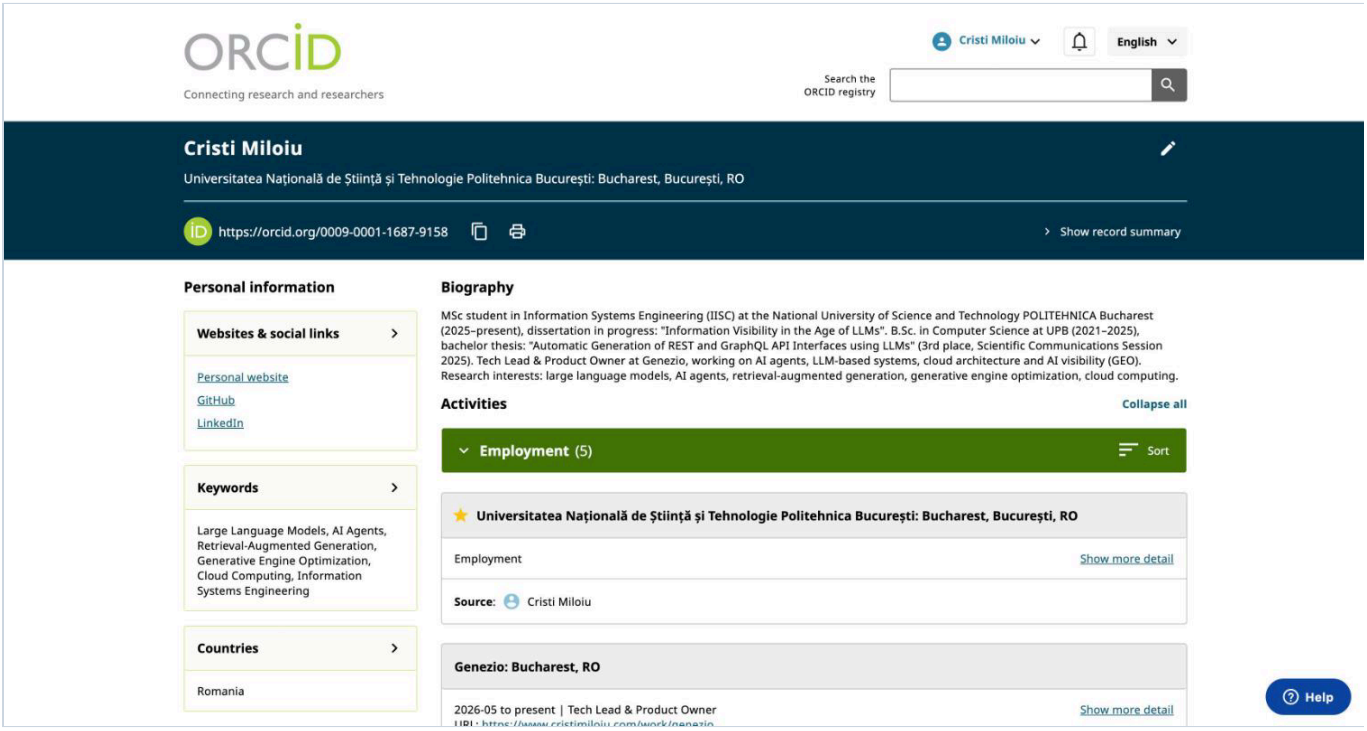
- Biografie, 6 cuvinte cheie, 3 linkuri (website, GitHub, LinkedIn), țara: România
- Educație: M.Eng. Ingineria Informației și a Sistemelor de Calcul (IISC), UPB-ETTI, 2025–prezent (disertație în lucru: „Information Visibility in the Age of LLMs"); B.Sc. Computer Science, UPB, 2021–2025
- Angajare: Genezio – Tech Lead & Product Owner (2026–prezent), Software Engineer (2023–2026), Full Stack Intern (2023); Huawei Enterprise GSC – System Engineering Intern (2022); UPB
- Lucrare de licență (Dissertation/Thesis, 2025): „Automatic Generation of REST and GraphQL API Interfaces using LLMs"
- Comunicări la Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești UPB: „API in Seconds" (2024), „Number Plate Recognition" (2023)
- Software: Audio Analysis Platform (2024), Facial Emotion Recognition using ViT (2024), Comparative Modeling Environments – cellular automata/HPC (2023)
- Distincții: locul 3 – lucrare de licență, SCSS 2025; locul 4 – SCSS 2024; locul 1 – Electron Hackathon 2023; locul 2 – SCSS 2023
- Membership/Service: LSE – Technical Coordinator (2022–2024) și Board Member; Student Representative UPB; mentor The Bucharest Hackathon și Innovation Labs
- ResearchGate: introducere, discipline (AI, Computer Engineering), afiliere UPB-ETTI (Master's Student), diplomă B.Sc., 4 lucrări (teză, 2 prezentări SCSS, raport tehnic) și Follow la conf. Bogdan Cristian Florea
- Web of Science Researcher Profile (fost Publons): ResearcherID RLL-5085-2026, afiliere UNSTPB, sincronizare bidirecțională cu ORCiD activată
- Google Scholar: profil public verificat cu emailul stud.etti.upb.ro, afiliere, 5 domenii de interes, homepage; lucrarea ESP32 indexată automat (titlu corectat) + lucrarea de licență adăugată manual

Indicatori ResearchGate după 2–3 săptămâni

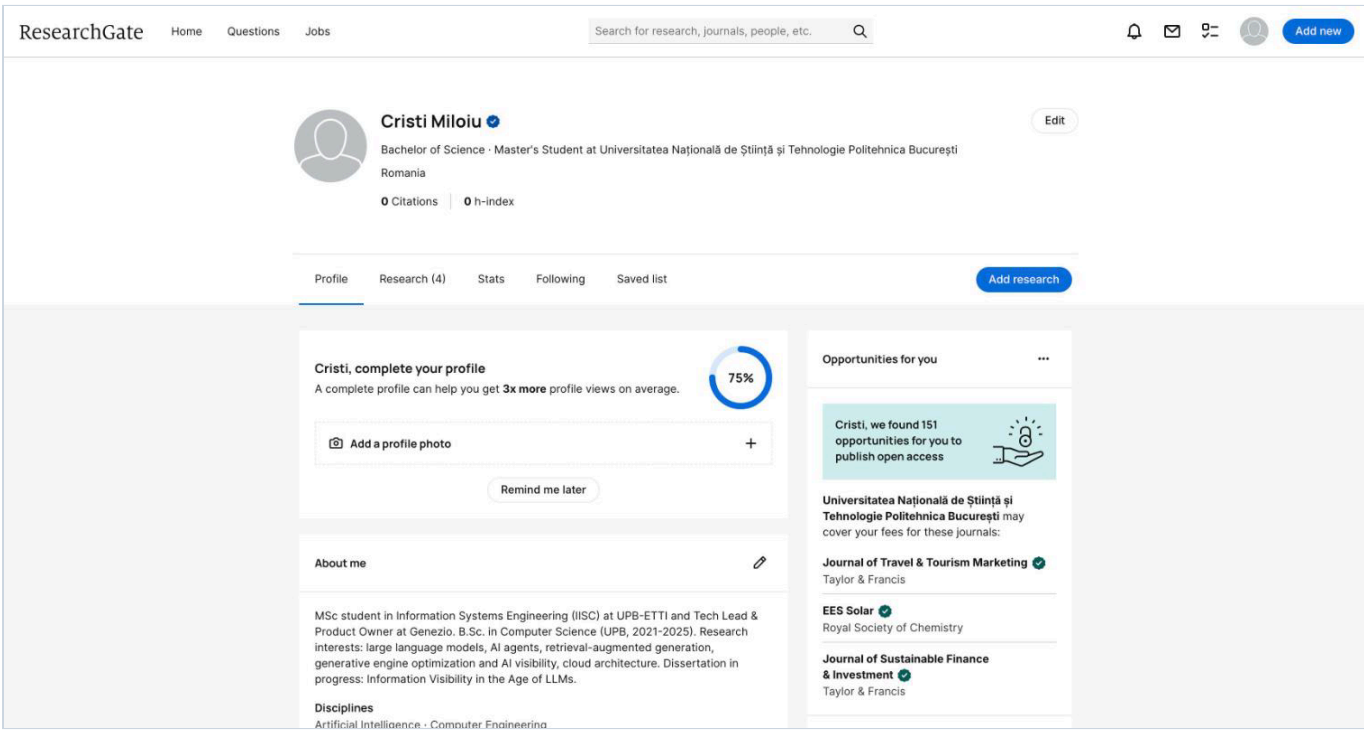
Publicații	Citiri	Citări (total / medie)	Recomandări	Urmăritori / urmăriți	Întrebări-răspunsuri	Research Interest	RG Score
4	*de completat*	0	*de completat*	*de completat* / 1	*de completat*	*de completat*	*de completat*

> Notă: ResearchGate a retras public RG Score în 2022; indicatorul principal afișat acum este **Research Interest** (ponderat după citiri, recomandări și citări). Dacă RG Score nu mai apare în profil, se menționează explicit acest

lucru.

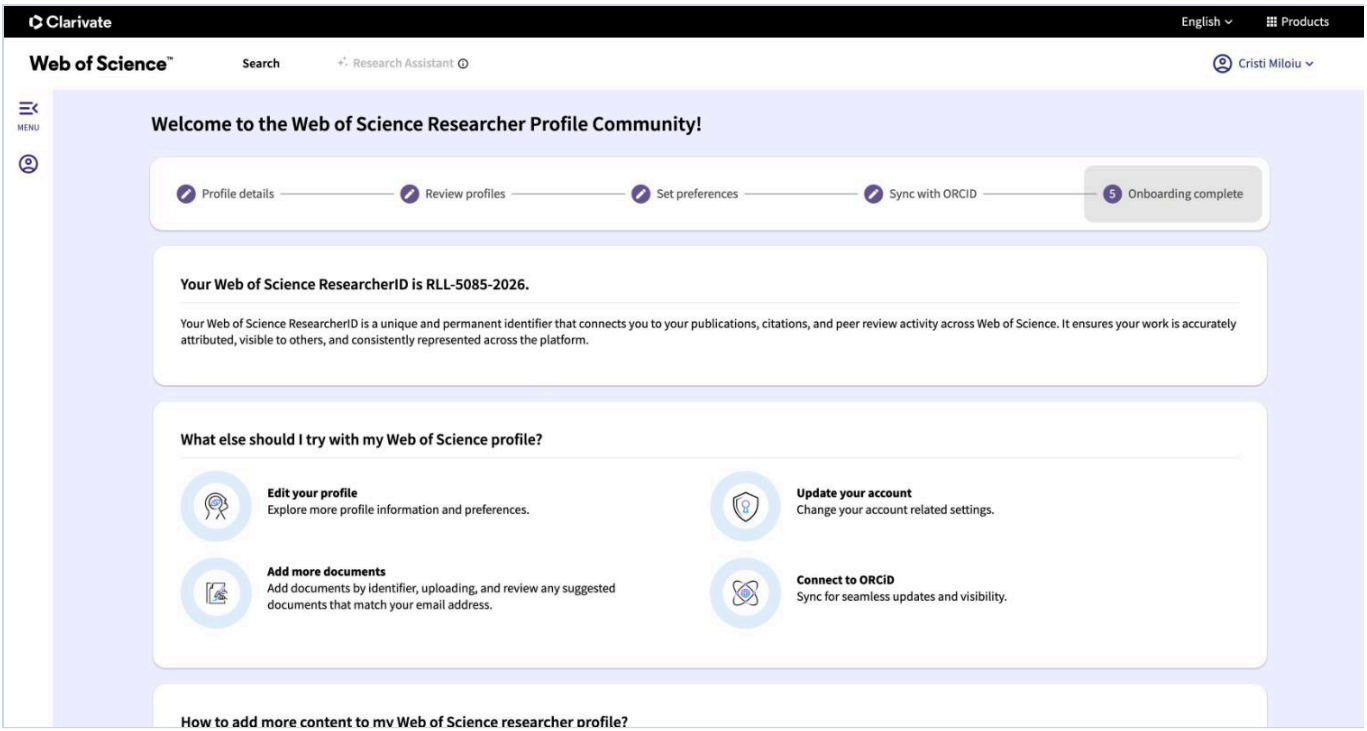


ORCiD – profilul personal cu ORCiD iD

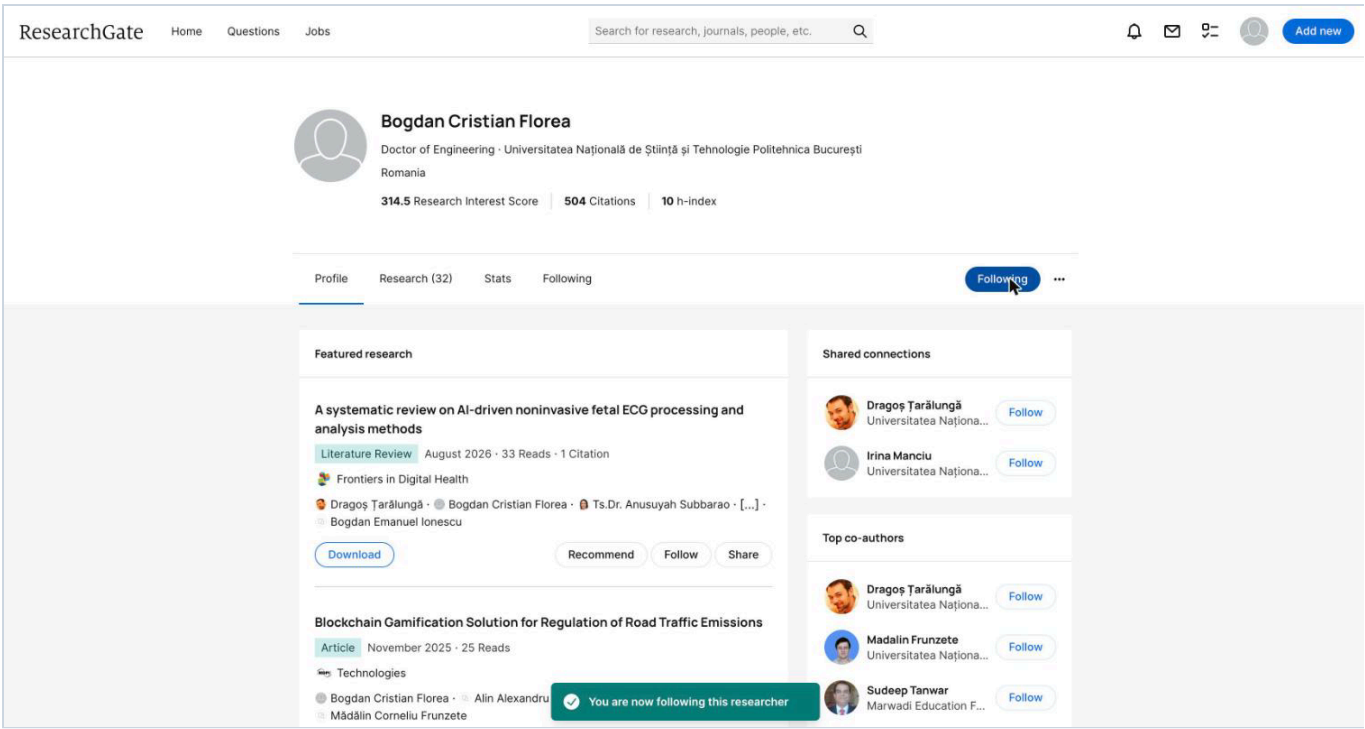


ResearchGate – profilul personal

Captură de ecran: ResearchGate – Stats (după 2–3 săptămâni)
Fișier așteptat: `screenshots/a_researchgate_stats.png`
Research Interest, citiri, citări, recomandări, urmăritori; raportul săptămânal RG.



Publons / Web of Science Researcher Profile



ResearchGate – urmărirea cercetătorului N = 27

4. Analiză comparativă și justificarea diferențelor

4.1 De ce diferă h-index între rețele

- **Acoperirea surselor.** Google Scholar indexează automat tot ce găsește pe web (articole, conferințe, cărți, teze, preprinturi, materiale în limba română – de ex. „Echipamente electronice pentru reglaj automat"). WoS și Scopus indexează doar reviste și conferințe selectate pe criterii editoriale; OpenAlex se situează între ele. De aceea, pentru același autor, ordinea tipică este **GS ≥ ResearchGate ≈ OpenAlex ≥ Scopus ≥ WoS**.
- **Citările numărate.** O citare contează doar dacă și lucrarea citantă este indexată în aceeași bază. GS numără și citări din teze, rapoarte sau documente necontrolate (inclusiv duplicate), de aceea lucrarea de la MECO 2018 are 100 de citări în GS și 69 în OpenAlex.
- **Identificarea autorului.** Profilurile GS sunt gestionate de autor (pot include lucrări atribuite greșit sau pot omite unele), pe când Scopus/WoS folosesc algoritmi de dezambiguizare (Author ID / ResearcherID). Există de exemplu și un alt profil GS „Florea Bogdan" (UPB, domeniu economic) – o sursă clasică de confuzie la căutarea după nume.
- **Fereastra de timp și actualizarea.** GS se actualizează continuu; Scopus/WoS indexează cu întârziere de săptămâni–luni. GS oferă și varianta „din 2021" (h = 9), care măsoară impactul recent.
- **Tipuri de documente.** Unele baze exclud editorialele, abstractele de conferință sau capitolele de carte din calcul.

4.2 Calculul cu și fără autocitări

O autocitare este o citare dintr-o lucrare la care autorul evaluat este (co)autor. Scopus („Exclude self citations") și WoS („Citation report without self-citations") permit eliminarea lor; Google Scholar și ResearchGate nu. Autocitările pot umfla artificial h-index-ul mai ales la lucrările de la limita nucleului h. În cazul N = 27, analiza pe OpenAlex arată doar 10 autocitări din 443 (2,3%), iar h-index-ul rămâne neschimbat (9 → 9); prin urmare **valoarea semnificativă este h = 9–10** în funcție de baza de date.

4.3 Comparație (necompetitivă) caz personal – caz N

Cazul N reprezintă rezultatul a peste 15 ani de activitate (prima lucrare în 2010), cu un salt de impact după orientarea spre blockchain/IoT, publicat în reviste MDPI cu acces deschis (Sensors, Sustainability) – ceea ce crește vizibilitatea și numărul de citări. Pentru cazul personal, punctul de plecare este h = 0; vizibilitatea poate fi construită prin ORCiD + ResearchGate, prin diseminarea lucrării de licență/disertației și prin publicarea la conferințe indexate.

5. Concluzii

- Cazul N = 27: h-index Google Scholar = 10 (598 citări, i10 = 11), OpenAlex = 9 (fără autocitări 9); valorile WoS/Scopus/RG sunt prezentate în secțiunea 2(b).
- Autocitările au un efect neglijabil pentru acest autor; diferențele dintre baze se explică în principal prin acoperirea diferită a surselor.
- Cazul personal: h = 0 în toate bazele; conturile ORCiD, ResearchGate și Publons create formează infrastructura de vizibilitate pentru viitoarele lucrări.

6. Anexe

A1. Google Scholar – lucrările conf. Bogdan Cristian Florea (sortate după citări, la 07.11.2026)

Rândurile verzi formează nucleul h. „Autocit.” = autocitări identificate în OpenAlex pentru același titlu (estimare).

#	Titlu	An	Citări	Autocit.	Fără autocit.	c ≥ rang
1	Blockchain and Internet of Things data provider for smart applications	2018	100	4	96	✔
2	A Blockchain-Enabled Framework for mHealth Systems	2021	90		90	✔
3	Blockchain IoT for Smart Electric Vehicles Battery Management	2020	90	1	89	✔
4	Hybrid Beamforming in Massive MIMO for Next-Generation Communication Technology	2023	74		74	✔
5	IoT-enhanced decision support system for real-time greenhouse microclimate monitoring and control	2024	48		48	✔
6	Game-o-Meta: Trusted Federated Learning Scheme for P2P Gaming Metaverse	2023	40		40	✔
7	BlockCrime: Blockchain and Deep Learning-Based Collaborative Intelligence	2022	25		25	✔
8	RanKer: An AI-Based Employee-Performance Classification Scheme	2022	25		25	✔
9	Electric Vehicles Battery Management Network Using Blockchain IoT	2020	25		25	✔
10	MIDI-based controller of electrical drives	2014	11		11	✔
11	Liquid level control for industrial three tanks system based on sliding mode control	2015	10		10	
12	Petri net modeling for hybrid systems control. Application for a multicellular converter	2013	7		7	
13	Influence of computer computation precision in chaos analysis	2013	7	1	6	
14	Smartphone input/output interface for IoT applications	2017	6	1	5	
15	A Petri net approach to multicellular chopper control	2011	6		6	
16	Smartphone Controlled Autonomous Robotic Platform	2018	5		5	
17	Artificial Intelligence Advancements in Fetal Monitoring	2024	4		4	
18	Echipamente electronice pentru reglaj automat	2014	4		4	
19	An integrated e-learning platform for use in higher education	2011	4		4	
20	Discrete event control for multicell choppers driving DC machines	2010	4	2	2	
21	Pulse amplifier used in ultrasonic nondestructive testing	2017	3		3	
22	A direct control method for multicellular converters	2012	3		3	
23	AutoChain: An Incentive-Based Blockchain System for Air Quality Monitoring	2023	2		2	
24	An analogical control method of the Alpazur oscillator	2015	2		2	
25	Integrated Platform for Ecosystems Monitoring Based on Remote Sensing	2020	1		1	
26	Influence of control type on chaotic behavior of the Alpazur oscillator	2014	1	1	0	
27	Image enciphering by using Rössler Map	2011	1		1	
28	Blockchain Gamification Solution for Regulation of Road Traffic	2025	0		0	

29	Blockchain-Driven Gamification Solution for Improving Road Traffic Safety	2024	0		0	
30	Blockchain Solution for Road Traffic Pollution Monitoring	2024	0		0	
31	Automatic real-estate image analysis for retrieval and classification	2022	0		0	
32	Petri net control strategy for series multilevel converters	2016	0		0	
33	Route to chaos due to power source frequency	2012	0		0	
34	A Petri net observer-based control for multicellular choppers	2011	0		0	
35	A discrete observer design for multicellular choppers	2011	0		0	
36	Multicellular Chopper Control for an Unknown Load		0		0	

A2. OpenAlex – lucrări, citări și autocitări

#	Titlu	An	Citări	Autocit.	Fără autocit.
1	Blockchain IoT for Smart Electric Vehicles Battery Management	2020	77	1	76
2	Blockchain and Internet of Things data provider for smart applications	2018	69	4	65
3	A Blockchain-Enabled Framework for mHealth Systems	2021	66		66
4	Hybrid Beamforming in Massive MIMO for Next-Generation Communication Technology	2023	47		47
5	Game-o-Meta: Trusted Federated Learning Scheme for P2P Gaming Metaverse beyond 5G Networks	2023	33		33
6	IoT-Enhanced Decision Support System for Real-Time Greenhouse Microclimate Monitoring and Control	2024	30		30
7	RanKer: An AI-Based Employee-Performance Classification Scheme to Rank and Identify Low Performers	2022	27		27
8	Electric Vehicles Battery Management Network Using Blockchain IoT	2020	23		23
9	BlockCrime: Blockchain and Deep Learning-Based Collaborative Intelligence Framework to Detect Malicious Activities for Public Safety	2022	22		22
10	LIQUID LEVEL CONTROL FOR INDUSTRIAL THREE TANKS SYSTEM BASED ON SLIDING MODE CONTROL	2015	6		6
11	Petri net modeling for hybrid systems control. Application for a multicellular converter	2013	5		5
12	A Petri net approach to multicellular chopper control	2011	5		5
13	MIDI-based controller of electrical drives	2014	5		5
14	An integrated e-learning platform for use in higher education	2011	5		5
15	Smartphone input/output interface for IoT applications	2017	4	1	3
16	Discrete event control for multicell choppers driving DC machines	2010	4	2	2
17	Smartphone Controlled Autonomous Robotic Platform	2018	4		4
18	Artificial Intelligence Advancements in Fetal Monitoring: Enhancing Prenatal Care	2024	3		3
19	INFLUENCE OF COMPUTER COMPUTATION PRECISION IN CHAOS ANALYSIS	2013	3	1	2
20	A systematic review on AI-driven noninvasive fetal ECG processing and analysis methods	2026	1		1
21	Image enciphering by using Rössler Map	2011	1		1
22	Influence of control type on chaotic behavior of the Alpazur oscillator	2014	1	1	0

23	AutoChain: An Incentive-Based Blockchain System for Air Quality Monitoring and Emissions Reduction	2023	1		1
24	Integrated Platform for Ecosystems Monitoring Based on Remote and in Situ Measurements	2020	1		1
25	An analogical control method of the Alpazur oscillator	2015	0		0
26	A discrete observer design for multicellular choppers	2011	0		0
27	Petri net control strategy for series multilevel converters using a state observer	2016	0		0
28	Automatic Real-Estate Image Analysis for Retrieval and Classification	2022	0		0
29	Blockchain Solution for Road Traffic Pollution Monitoring and Regulation	2024	0		0
30	Blockchain-Driven Gamification Solution for Improving Road Traffic Safety	2024	0		0
31	Blockchain Gamification Solution for Regulation of Road Traffic Emissions	2025	0		0
32	A Dynamic-Addressing Protocol for Extensible I2C-Based Device Networks	2026	0		0

A3. Surse

- Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=y4Ho9CIAAAAJ
- ORCiD: https://orcid.org/0000-0002-1113-6400
- OpenAlex: https://openalex.org/A5054838804
- Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35315667300
- ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Bogdan-Florea
- J. E. Hirsch, „An index to quantify an individual's scientific research output”, PNAS 102(46), 2005.